桐庐桐君大板山隧道开挖及初期支护工程“3·6”一般物体打击事故调查报告

2024年3月6日10时50分许，位于桐庐县桐君街道大板山隧道开挖及初期支护工程左洞施工现场发生一起一般物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失300余万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定和桐政办复第20190036号《简复单》的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、县交运局、县国资办、桐君街道办事处、县人社局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐桐君大板山隧道开挖及初期支护工程“3·6”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：大板山隧道开挖及初期支护工程；**工程地点：**浙江省杭州市桐庐县桐君街道阆苑村；**工程范围：**S310 窄溪至麻蓬段 EPC 公路工程大板山隧道（左幅 ZK10+725-ZK11+421，右幅 K10+740-K11+466）；**工程内容：**开挖及初期支护工程；**工程暂估价款：**19720528.74 元（壹仟玖佰柒拾贰万零伍佰贰拾捌元柒角肆分）。

（二）工程承包情况

1.建设单位：桐庐县交通发展集团有限公司（以下简称交发集团），统一社会信用代码：91330122070955275P；法定代表人：华俊；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹亿元整；成立日期：2013 年 06 月 13 日；营业期限：2013 年 06 月 13 日至长期；注册地址：桐庐县城云栖中路 500 号；经营范围：交通工程建设、自有房屋经营管理、村镇基础设施建设等。

2.总承包单位：中交一公局海威工程建设有限公司（以下简称海威公司），统一社会信用代码：91110000074670627X5；法定代表人：尉洪利；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：陆亿零八万元整；成立日期：2003 年 01 月 29 日，营业期限：2003 年 01 月 29 日至长期；注册地址：北京市通州区徐兴路 568 号 1 号楼；经营范围：各类工程建设活动等；建筑业企业资质证书：资质类别及等级：公路工程施工总承包特级，有效

期至2028年12月22日，证书编号：D111020591；安全生产许可证：许可范围：建筑施工，有效期至2025年07月21日，证书编号：（京）JZ安许证字[2022]110169。

2023年3月30日，交发集团与海威公司签订《S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原23省道）设计施工总承包合同》。

3.专项分包单位：四川中京泰建筑工程有限公司（以下简称中京泰公司），统一社会信用代码：91510105MA6DF9ABXK；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：伍仟万元整；成立日期：2017年08月01日，营业期限：2017年08月01日至长期；注册地址：成都市青羊区北大街19号3栋8层813号；经营范围：建筑工程、公路工程、隧道工程等；建筑业企业资质证书：资质类别及等级：隧道工程专业承包叁级，有效期至2024年12月31日，证书编号：D351702754；安全生产许可证：许可范围：建筑施工，有效期至2026年11月03日，证书编号：（川）JZ安许证字[2017]006696；法定代表人：吴黎葵；现场负责人：杨海。

2023年7月16日，海威公司与中京泰公司签订《浙江省公路水运工程施工分包合同》，由中京泰公司承建S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原23省道）大板山隧道开挖及初期支护工程。

4.监理单位：杭州交通工程监理咨询有限公司（以下简称杭

州监理公司），统一社会信用代码：91330103751743964l；法定代表人：陈国平；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2003 年 08 月 28 日；营业期限：2003 年 08 月 28 日至长期；注册地址：浙江省杭州市拱墅区通盛嘉苑 3 幢 310 室；经营范围：建设工程监理、公路工程监理等；工程监理证书：资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务；有效期限至 2028 年 03 月 20 日，证书编号：交监公甲第 250-2006 号。

2023 年 3 月，交发集团与杭州监理公司签订《S310 奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原 23 省道）施工监理合同》，由杭州监理公司对该工程实施监理。

（三）工程安全管理情况

1.交发集团：2024 年 2 月 18 日，印发《S310 奉化至桐庐公路桐庐窄溪至麻蓬段改建工程 2024 年春节后复工复产工作方案》的通知，于 2024 年 2 月 19 日组织人员对该工程进行安全检查，对存在“临时用电不规范、基坑防护栏设置不完善”等安全问题责令整改，并于 2024 年 2 月 20 日，组织工程相关管理人员开展安全教育培训；2024 年 3 月 4 日，印发《S310 奉化至桐庐公路桐庐窄溪至麻蓬段改建工程 2024 年春节后复工复产“回头看”专项检查》的通知，于 3 月 5 日组织人员对该工程进行安全检查，对存在“违章吊装作业、临时用电不规范”等安全问题责令整改，施工单位于 2024 年 3 月 11 日完成整改。

2.海威公司：已对分包单位的安全生产工进行统一协调、管理，定期进行安全检查，对发现的安全问题，已及时督促整改；已对死者倪世凯等从业人员进行安全生产教育培训及安全技术交底。

3.中京泰公司：监控量测不到位，未根据施工状态变化开展监控量测工作，未及时掌握围岩动态指导施工作业；未根据隧道工程的特殊性、复杂性和隧道围岩的不确定性，对开挖面进行经常检查及时发现险情；未在钻孔前检查工作面是否处于安全状态；未在爆破、石方开挖工程施工现场配备专职安全生产管理人员进行现场监督。

4.杭州监理公司：已编制专项监理细则并组织实施；在实施监理过程中发现的“排水沟未设置防护盖板、较大危险因素场所未设置警示标志、开挖台车未按要求停放”等事故隐患，已督促施工单位按要求完成整改。

二、事故发生经过及救援情况和现场情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年3月6日04时许，大板山隧道左洞经过爆破、出渣作业后，中京泰公司排险人员张**操作挖掘机对洞内进行排险作业，张**操作挖掘机大臂敲打隧道顶部、掌子面和两壁，将松动的石块和碎石清除后，发现掌子面左上角距离地面1.70米位置有一突出石块，于是操作挖掘机对石块进行破碎，操作无果后，张**结束排险作业。07时许，拱架安装施工人员前往安装拱架。

10 时 20 分许，中京泰公司开挖班班组长高平安排倪**、聂**、黄**、全**等四人前往大板山隧道左洞对拱架施作锁脚锚杆，10 时 30 分许，四人来到左洞，倪**、聂**负责左壁拱架施作锁脚锚杆，黄**、全**负责右臂拱架施作锁脚锚杆。10 时 50 分许，倪**、聂**在距离掌子面 0.5 米处施作最后一根锁脚锚杆时，掌子面左上角距离地面 1.70 米位置处石块突然掉落，砸中倪**头部后压住其右腿，聂**见状便呼喊黄**、全**和洞口其他工友，随后众人用钢管将石块撬开并将倪**送往桐庐县中医院，后经抢救无效于当日死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于 S310 奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程大板山隧道左洞施工现场。左洞已掘进深约 20.00 米、宽约 14.25 米、高约 5.00 米（图 1）。掌子面前方地面铺满碎石，其中有 1 黄褐色石块，长约 1.05 米、宽约 0.55 米，厚约 0.45 米，地面上有电缆线、钢管。（图 2、图 4）左壁与掌子面交界处已安装 5 根钢制拱架，拱架右侧掌子面距离地面 1.70 米处有一石块脱落痕迹，黄褐色，呈三角形（图 3）。



图 1



图 2



图 3



图 4

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：倪**，男，1987 年 1 月 17 日出生，身份证号：612**********074，住址：陕西省镇安县青铜关镇营丰村四组。2024 年 2 月 28 日，倪**与中京泰公司签订《浙江省建设领域简易劳动合同》，为 S310 窄溪至麻蓬段 EPC 项目部普工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 300 余万元。

四、直接原因

事故直接原因是：中京泰公司未按照《钻孔安全保证措施》的要求[1]，在钻孔前未检查工作面是否处于安全状态的情况下进行钻孔作业，导致施工过程中石块掉落造成该事故的发生。

[1] 《实施性施工组织设计》5.5.4.8 钻孔安全保证措施：1.钻眼前，首先检查工作面是否处于安全状态，灯光照明是否良好，支护、顶板及两帮是否牢固，有无松动的岩石，如有松动岩石及时支护或清除；……。

五、有关责任单位存在的主要问题

四川中京泰建筑工程有限公司，未根据施工状态变化开展监控量测工作，未及时掌握围岩动态指导施工作业[2][3]；未根据隧道工程的特殊性、复杂性和隧道围岩的不确定性，对工作面进行经常检查及时发现险情[4]；未在爆破、石方开挖工程施工现场配备专职安全生产管理人员进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[5]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.吴黎葵，女，中京泰公司法定代表人，疏于管理，未落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[6]，对事故发生负有主要领导责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[7]等相关法律法规的规定，给予吴黎葵行政处罚。

2.杨海，男，中京泰公司现场负责人，未根据本工程的施工特点，对安全生产状况进行经常性检查，未及时排查施工过程中

---

[2] 《公路隧道施工技术规范》18.1.3：监控量测应结合开挖、支护作业的进程，按测量方案布点和监控，根据现场测量情况，及时调整补充，测量数据应及时分析、处理和反馈。

[3] 《公路隧道施工技术规范》18.1.1：监控量测应纳入施工工序管理，应达到下列目的：掌握围岩和支护动态，及时反馈信息，指导施工作业。

[4] 《实施性施工组织设计》5.5.4.4隧道施工安全措施：6.开挖作业安排专人负责找顶，对开挖面和衬砌面经常检查，把爆破后的工作面及其附近作为检查重点，发现险情立即采取措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[8]等相关法律法规的规定，给予杨海行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

四川中京泰建筑工程有限公司，对事故发生负有责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[9]等相关法律法规的规定，给予四川中京泰建筑工程有限公司行政处罚。

七、事故整改和防范措施

1.四川中京泰建筑工程有限公司，要深刻吸取事故教训，严格按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）等法规规章和国家标准的规定，以及项目部制定的“实施性施工组织设计”和“隧道施工八不准”等要求进行施工。要根据隧道工程的特殊性、复杂性和隧道围岩的不确定性，监控量测应结合开挖、支护作业的进程，按测量方案布点和监控，根据现场测量情况，及时调整补充，测量数据应及时分析、处理和反馈，实时掌握围岩变形动态，并指导设计和施工，确保施工安全；施工现场要配备专职安全生产管理人员进行现场管理，确保操作规程的

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

遵守和安全措施的落实。

2.中交一公局海威工程建设有限公司，要切实落实总承包单位安全生产主体责任。要对S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程全面开展一次事故隐患大排查，及时发现和消除事故隐患。要加强对分包项目施工单位的安全生产工作统一管理，督促施工单位严格按照“实施性施工组织设计”的要求进行施工，严格执行安全生产规章制度和操作规程。要加强工程现场的日常安全检查，及时发现施工过程中存在的安全问题，及时督促整改。

3.杭州交通工程监理咨询有限公司，要切实履行监理单位的安全生产监理职责。要对S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程全面开展一次事故隐患大排查，及时发现和消除事故隐患。要加强工程现场安全管理，监督施工单位严格按照“实施性施工组织设计”的要求进行施工。对危险性较大的工程作业应加强巡视检查，发现存在事故隐患的，及时督促整改。

4.桐庐县交通发展集团有限公司，切实落实建设单位全面管理责任，督促施工单位、监理单位等相关从业单位切实加强安全生产管理。要对S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程全面组织开展一次事故隐患大排查，对排查中发现的事故隐患及时督促整改。要强化工程现场日常安全检查，发现安全问题的，及时组织整改。

5.县交运局，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实

行业监管和属地监管责任。要对全县交通建设工程全面组织开展一次安全大检查，督促施工单位切实落实安全生产主体责任，严格执行相关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，认真履行各项安全生产管理职责。要强化交通建设工程现场执法检查，发现存在安全问题的依法处理，严防事故再次发生。

附：事故调查组签名单

桐庐县政府事故调查组

2024 年 4 月 17 日